Questions de cours — Atomes, ions et tests d'identification

Structure de l'atome, noyau et électrons, dimensions, ions positifs et négatifs, formules, tests des ions chlorure, cuivre, fer

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 50 min · Réponses à part

Troisième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La structure de l'atome : noyau (protons, neutrons) et électrons ; l'atome est neutre.
- ☐ Les ordres de grandeur : taille de l'atome et du noyau, masse concentrée dans le noyau.
- ☐ Les ions : formation, charge, formule ; une solution ionique est neutre.
- ☐ Les tests d'identification des ions ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	L'atome	1 – 2	15 min
B	Les ions	3 – 4	15 min
C	Tests d'identification	5 – 6	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 50 min, en une fois.

PARTIE A — L'atome

15 min

Un noyau minuscule entouré d'électrons.

Q1 — La structure de l'atome

De quoi est constitué un atome ? Quelles sont les charges des particules ? Pourquoi l'atome est-il électriquement neutre ?

Ma réponse

Application. L'atome de carbone a $Z = 6$. Combien a-t-il de protons ? d'électrons ?

Ma solution

Q2 — Dimensions et masse

Quels sont les ordres de grandeur de la taille d'un atome et de son noyau ? Où est concentrée la masse de l'atome ?

Ma réponse

Application. Si le noyau avait la taille d'une bille de 1 cm, quelle serait la taille de l'atome ?

Ma solution

PARTIE B — Les ions

15 min

Un atome qui a gagné ou perdu des électrons.

Q3 — Ions positifs et négatifs

Qu'est-ce qu'un ion ? Comment se forme un ion positif ? un ion négatif ? Que signifie la formule Cu^{2+} ?

Ma réponse

Application. Que signifient Cl^- et Fe^{3+} ? L'ion SO_4^{2-} est-il monoatomique ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Solutions ioniques

Pourquoi une solution ionique est-elle électriquement neutre ? Pourquoi conduit-elle le courant ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Dans une solution de chlorure de fer III, il y a des ions Fe^{3+} et Cl^-. Combien d'ions Cl^- pour un ion Fe^{3+} ? Formule de la solution ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Tests d'identification

10 min

Un réactif, un précipité, une couleur.

Q5 — Les tests à la soude

Quels ions identifie-t-on avec de la soude (hydroxyde de sodium) ? Quelle couleur de précipité pour chacun ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. L'ajout de soude dans une solution donne un précipité vert. Quel ion contient-elle ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Le test de l'ion chlorure

Comment identifie-t-on l'ion chlorure ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une eau minérale donne un précipité blanc avec le nitrate d'argent. Que contient-

elle ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question sur les atomes et les ions

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Le nombre de protons, d'électrons	. . . . .
Interpréter la formule d'un ion	. . . . .
La formule d'une solution ionique	. . . . .
Identifier Cu^{2+}, Fe^{2+}, Fe^{3+}	. . . . .
Identifier Cl^-	. . . . .

. . . . . .

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	